ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TON DUC THANG UNIVERSITY

RelyFetal

# Một kênh đo.
# Thêm độ tin cậy.

Phát hiện phức bộ QRS thai nhi từ điện tim ổ bụng **đơn kênh**, có cơ chế **tự đánh giá độ tin cậy**, hướng tới triển khai trên thiết bị nhúng

Ngô Bình Minh · Lê Xuân Khánh · Ngô Lâm Tiến
GVHD: ThS. Võ Thị Kim Anh

NCKH sinh viên · Khoa CNTT
Năm học 2026–2027 · Đề cương BM02

# Vì sao chọn đề tài?

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

## Thiết bị đeo cần ít điện cực

Monitor Doppler chỉ cho nhịp trung bình, không cho biết từng nhịp. Phương pháp chính xác nhất cần **4 kênh trở lên** — nhiều dây, khó thành miếng dán.

## Nhưng còn con số sai thì sao?

Khi tiếp xúc kém hoặc mẹ cử động, mô hình **vẫn trả một con số** — con số đó có thể sai mà người dùng không biết.

**Điện tim MẸ — sóng lớn, chiếm phần chính**



**Điện tim THAI — nhỏ hơn nhiều lần, bị che lấp**



**Nhiễu cơ · cử động · điện lưới 50 Hz — luôn phủ lên cả hai**



Trong **một** kênh ghi có cả tim mẹ, tim thai và nhiễu — càng ít kênh thì việc tách tín hiệu thai càng khó.

Nhóm **không** thu thập dữ liệu và không thử nghiệm trên sản phụ — toàn bộ thí nghiệm dùng dữ liệu công khai đã ẩn danh. Tiêu chí hoàn thành ở slide 13.

# Dữ liệu và cách chia không rò rỉ

NGUỒN DỮ LIỆU · CÁCH CHIA

**22**

**sản phụ — trong miền**

**ADFECGDB** (PhysioNet) + **Silesia**, đã loại bản trùng.

← **Huấn luyện và kiểm tra**.

**60**

**bản — ngoài miền**

**CinC 2013**: 75 bản – 15 bản trùng.

← **Chỉ kiểm tra**.

**MIT-BIH**

**thử nhiễu**

Tất cả hạ về **250 Hz**.

**Một lượt kiểm tra**

22 sản phụ

Lặp lại 11 lượt

**20 sản phụ huấn luyện**

**2 sản phụ kiểm tra**

Mỗi lượt giữ riêng **2 sản phụ** để kiểm tra, 20 người còn lại dùng huấn luyện — lặp **11 lượt** cho đủ 22 người.

Không người nào vừa huấn luyện vừa kiểm tra trong cùng một lượt: mô hình chấm một sản phụ chưa từng thấy người đó khi học.

# Từ tín hiệu đến từng nhịp thai

## PHƯƠNG PHÁP · CÁCH HUẤN LUYỆN

### 1 · Lọc
Butterworth 10–60 Hz pha không + chặn 50 Hz

### 2 · Khử tim mẹ
Đỉnh R mẹ → mẫu sóng trung vị → trừ, chỉnh biên độ bình phương tối thiểu

### 3 · Chọn kênh
7 quy tắc (phổ công suất, độ đều RR, độ tự tin), không nhìn nhãn

### 4 · Mạng TCN
5 khối dư, giãn 1–16, tiếp nhận ~1,5 s, 113 nghìn tham số

### 5 · Cổng tin cậy
12 chỉ số cho mỗi đoạn 4 giây

**Đầu vào**
Đoạn 4 giây, 1 kênh

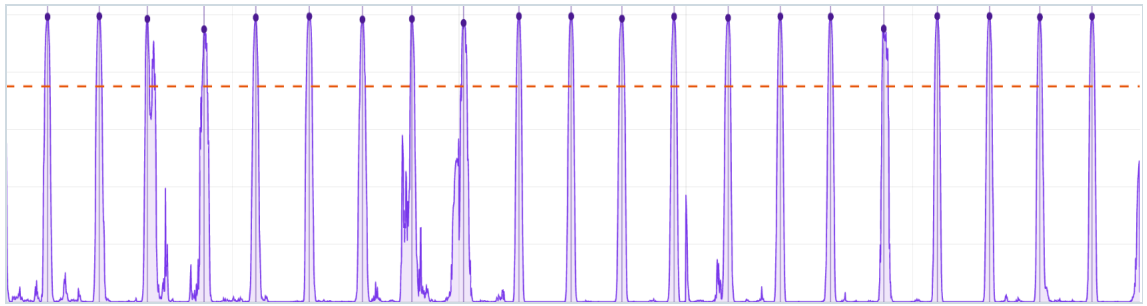
**Nhãn**
Hàm Gauss σ = 12 ms quanh mỗi nhịp thai

**Hàm mất mát**
Entropy chéo nhị phân có trọng số + tăng cường dữ liệu

**Tối ưu**
AdamW · **3 hạt giống** để báo cáo độ dao động

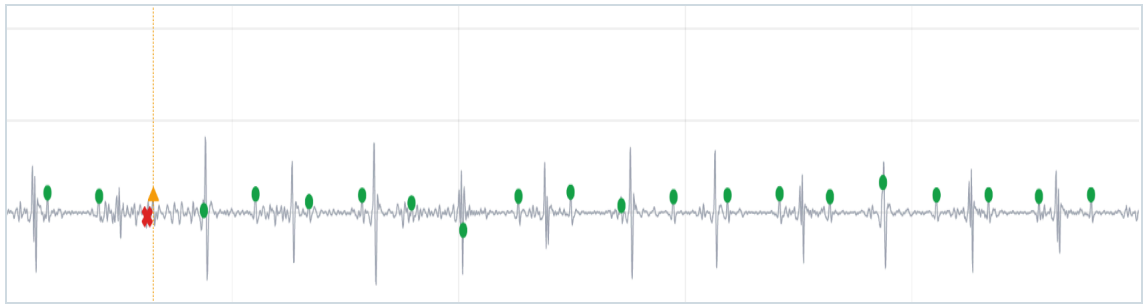
**Lấy nhịp**
Đỉnh đường xác suất, cách nhau ≥ 250 ms

### Đầu ra: xác suất có nhịp thai tại từng mẫu



Đỉnh vượt ngưỡng → đó là một nhịp thai.

### Đối chiếu nhịp phát hiện với nhãn tham chiếu



● khớp nhịp thật ● lệch Ví dụ demo a09

# Bước đầu đã chạy thật: tháng 9/2026

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM KHẢ THI

**97,56%**

F1 trung bình · 22 sản phụ · chỉ dùng

**1 kênh**

113 nghìn tham số · 0,48 MB

**89,5%**

phần chênh lệch mà 4 kênh mang lại, mô hình 1 kênh lấy lại được



**Đối chứng cùng điều kiện:** Power-MF 4 kênh 98,83% · Power-MF 1 kênh 86,71%.

**+10,85 điểm**

so với Power-MF một kênh · KTC [6,80; 15,40] · 22/22 sản phụ thắng

**–1,27 điểm**

so với Power-MF bốn kênh · KTC [–3,08; +0,27] · chưa chứng minh tương đương

Chia theo sản phụ, dung sai ±50 ms. Power-MF một kênh là biến thể nhóm tạo từ mã nguồn gốc.

# So với phương pháp 4 kênh tốt nhất

BENCHMARK · CÙNG DỮ LIỆU, CÙNG BỘ CHẤM ±50 MS

**97,56%**
**RelyFetal**
1 kênh · mô hình của nhóm

**−1,27**
điểm

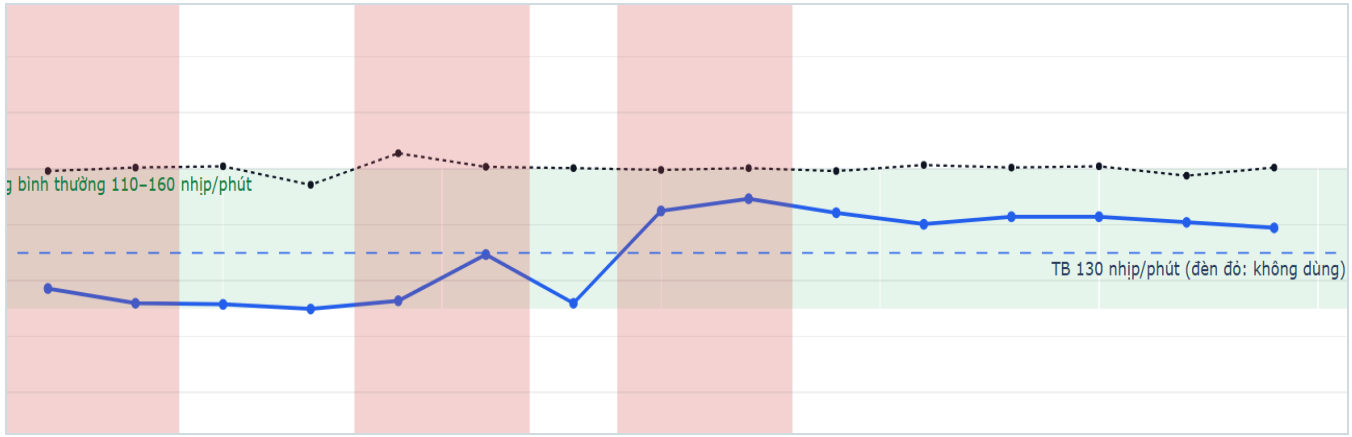
**98,83%**
**Power-MF**
4 kênh · cấu hình tác giả công bố



# Tự biết khi nào nên báo “tín hiệu kém”

## CƠ CHẾ TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY






**Ví dụ khó · a02:** nhịp dự đoán lệch nhãn tham chiếu → các đoạn đỏ bị cổng từ chối. Nét xanh: dự đoán · nét đen: tham chiếu · nền đỏ: bị từ chối.

**Đủ tin cậy**
Hiển thị nhịp tim thai.

**Tín hiệu kém**
Không hiển thị số — báo người dùng kiểm tra lại điện cực.

**12** chỉ số / đoạn 4 giây:
6 từ tín hiệu, 6 từ đầu ra mô hình

**AUROC**
mục tiêu ≥ 0,85

Bộ phân loại tăng cường gradient, kiểm tra chéo bỏ-ra-từng-sản-phụ, đọc bằng đường cong rủi ro – độ phủ. Demo hiện có cổng và cổng nghiên cứu khác nhau; trạng thái xanh chưa bảo đảm kết quả đúng — đó là phần cần nghiệm thu trong năm học.

# Hướng tới ESP32-S3

## NÉN MÔ HÌNH VÀ TRIỂN KHAI

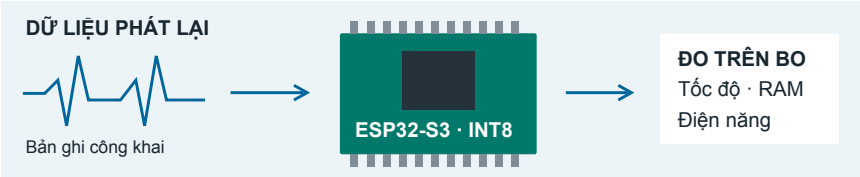


### Ba việc sẽ làm

Lượng tử hóa INT8 sau huấn luyện; nếu F1 giảm quá 1 điểm thì chuyển sang huấn luyện có xét lượng tử hóa.

Viết lại lọc và khử điện tim mẹ bằng C; chạy bằng TensorFlow Lite Micro hoặc ESP-DL.

Phát lại tín hiệu từ cơ sở dữ liệu vào bo, đo thời gian, RAM, dòng tiêu thụ (INA219) và hiển thị lên OLED.




| | |
|---|---|
| **< 200 KB** | Kích thước mô hình INT8 (ước tính < 150 KB) |
| **≤ 1 điểm** | Mức giảm F1 cho phép |
| **< 4 giây** | Xử lý đoạn 4 giây |

Sơ đồ là kế hoạch thử nghiệm, không phải thiết bị đã đo. Bo mạch dùng trong đề tài có giá khoảng 200 nghìn đồng.

# Sản phẩm bàn giao

## ĐÃ CÓ · SẼ HOÀN THIỆN






**Màn hình theo dõi thật** · bản ghi r01: sóng thai màu đỏ, đèn xanh, 129 bpm · F1 **99,92%** (một ca) · 291 ms.




Ca khó B2_03: đèn **đỏ**, hệ thống **từ chối** không đưa số ra.

### Đã có từ giai đoạn khả thi

- Mô hình TCN, tiền xử lý, bộ chấm điểm
- Web demo, API REST, bộ kiểm thử tự động
- Màn hình theo dõi và bảng đối chứng Power-MF

### Hoàn thiện trong 2026–2027

- Mô hình **INT8 < 200 KB** (bản đầy đủ và bản INT8) + cổng đã nghiệm thu
- **Kịch bản chạy lại toàn bộ bảng kết quả**
- Nguyên mẫu **ESP32-S3**, bảng đo thời gian/RAM/điện năng
- Bài báo và báo cáo nghiệm thu

# Đóng góp và ý nghĩa thực tế

KHOA HỌC · KỸ THUẬT · KINH TẾ – XÃ HỘI



## Lợi ích lớn nhất không phải một con số cao hơn, mà là biết được khi nào con số đó đáng tin.

**12 chỉ số**

**Đo hiệu quả cơ chế từ chối**

Hệ thống nói rõ mức tin cậy của từng đoạn 4 giây.

**0,48 MB**

**Gọn, hướng thiết bị đeo**

Một kênh thay vì bốn → mạch thu đơn giản, chạy được trên chip rẻ.

**Dùng được ngay**

Web demo, API, mã nguồn cho học tập và giảng dạy.

**Hiệu quả dài hạn**

Theo dõi tại nhà, bớt lần đến viện, gánh nặng khoa sản giảm.

Không tuyên bố phát minh TCN hay phát hiện đầu tiên về trùng lặp. Đề tài dừng ở mức nguyên mẫu — **không dùng để chẩn đoán**.

# Tiến độ 8 tháng và kinh phí

**10/2026 – 05/2027**



| 10/2026 | 11/2026 | 12/2026 | 01–02/2027 | 03/2027 | 04/2027 | 05/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chuẩn bị dữ liệu** | **Huấn luyện mô hình** | **Cổng tin cậy** | **Nén mô hình, chạy trên bo** | **Demo, báo cáo, poster** | **Nghiệm thu cấp khoa** | **Báo cáo cấp Trường** |
| 10% | 25% | 40% | 55% | 90% | 100% | — |

**2,95**

triệu đồng · tổng dự toán đề nghị nhà trường hỗ trợ

| | |
|---|---|
| Thuê GPU đám mây — 100 giờ × 14.000 đ | **1,40 triệu** |
| Linh kiện — ESP32-S3, OLED, INA219, thẻ nhớ, pin | **1,00 triệu** |
| In ấn — poster A0, báo cáo, tài liệu | **0,55 triệu** |

Dự toán theo BM02 §10; là số liệu **đề xuất**, không phải chi phí đã phát sinh.

# Ba câu hỏi · ba mức độ đã trả lời được

## MỤC ĐÍCH · TIÊU CHÍ · HIỆN TRẠNG

| | CÂU HỎI NGHIÊN CỨU | TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH | HIỆN TẠI |
|---|---|---|---|
| 01 | **Bỏ 3 kênh thì mất bao nhiêu?**<br>Và còn giữ được đến đâu khi đổi máy ghi? | **F1 ≥ 97% trong miền**<br>≥ 80% ngoài miền · Holm | **97,56%**<br>Đạt trong miền.<br>Ngoài miền 74,28% — **chưa đạt** |
| 02 | **Tự biết khi nào không đáng tin?**<br>Không cần nhãn khi vận hành | **AUROC cổng ≥ 0,85**<br>Kiểm tra chéo theo sản phụ | **0,90**<br>Trên ADFECGDB — đạt.<br>Gộp ngoài miền 0,75 — **chưa đạt** |
| 03 | **Chạy được trên vi điều khiển?**<br>Thời gian thực, điện năng cho thiết bị đeo | **INT8 < 200 KB**<br>F1 giảm ≤ 1 điểm · < 4 giây | **Chưa có**<br>Có mô hình 0,48 MB.<br>Lượng tử hóa: 01–02/2027 |

Câu 1 có câu trả lời đầy đủ. Câu 2 mới đúng trên một nguồn dữ liệu. Câu 3 chưa làm — đây là phần còn lại của năm học.

# Kết luận

## THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỀ TÀI



## Một kênh đo. Thêm độ tin cậy.

**Độ chính xác chỉ có giá trị khi hệ thống biết lúc nào không nên trả lời.**

**1 kênh**
thay vì 4 — lấy lại 89,5% khoảng cách

**15 bản**
trùng đã loại, điểm cao giả 3,27–7,18 điểm

**12 chỉ số**
để nói "tín hiệu kém" thay vì số sai

**< 200 KB**
mục tiêu INT8 cho ESP32-S3

Nguyên mẫu phục vụ nghiên cứu, không dùng để chẩn đoán. Em xin cảm ơn hội đồng đã lắng nghe và sẵn sàng nhận câu hỏi.